

Nama : Vito Basjika Pramuja
NIM : 211700008
Mata Kuliah : Arsitektur & Organisasi Komputer
Kelas : 6SIR

Ujian Tengah Semester

Pertanyaan

1. Terdapat partisi memori 100K, 500K, 200K, 300K dan 600K, bagaimana algoritma First-fit, Best-fit dan Worst-fit menempatkan proses 212K, 417K, 112K dan 426K (berurutan) ? Algoritma mana yang menggunakan memori secara efisien ?
2. Apa yang dimaksud dengan fragmentasi eksternal dan fragmentasi internal ?
3. Diketahui ruang alamat logika dengan 8 page masing-masing 1024 word dipetakan ke memori fisik 32 frame.
 - a. Berapa bit alamat logika ?
 - b. Berapa bit alamat fisik ?
4. Diketahui sistem paging dengan page table disimpan di memori.
 - a. Jika acuan ke memori membutuhkan 200 nanosecond, berapa lama waktu melakukan paging ?
 - b. Jika ditambahkan associative register, dan 75 persen dari semua acuan ke page-table ditemukan dalam associative register, berapa effective access time (EAT) acuan ke memori ? (diasumsikan bahwa menemukan entri pada page table di associative register membutuhkan waktu 0, jika entri ada).

Jawaban

- Proses yang akan ditempatkan 212Kb, 417Kb, 112Kb dan 426Kb

Partition Memory	First-fit	Best-fit	Worst-fit
100 Kb →	0 100		
500 Kb →	212Kb 600	417Kb	417Kb
200 Kb →	112Kb 800	112Kb	
300 Kb →	1100	212Kb	112Kb
600 Kb →	417Kb 1700	426Kb	212Kb

Waiting

426Kb

426Kb

Maka, untuk kasus ini, algoritma yang paling efektif adalah *Best-fit*

- Fragmentasi Internal terjadi pada situasi dimana memori yang dialokasikan lebih besar dari pada memori yang diminta tetapi untuk satu partisi tertentu hanya berukuran kecil sehingga tidak digunakan

Fragmentasi Eksternal terjadi pada situasi dimana terdapat cukup ruang memori total untuk memenuhi permintaan, tetapi tidak dapat langsung dialokasikan karena tidak berurutan. Fragmentasi eksternal dilakukan pada algoritma alokasi dinamis, terutama strategi first-fit dan best-fit.

- Ruang alamat logika dari suatu proses dibagi kedalam 2 partisi :

- Partisi 1 terdiri dari 8K segmen yang pribadi (private) untuk proses tersebut.
- Partisi 2 terdiri dari 8K segmen yang digunakan bersama untuk semua proses.

Informasi mengenai partisi pertama disimpan dalam *Local Descriptor Table* (LDT) sedangkan informasi mengenai partisi kedua disimpan dalam global descriptor table

(GDT). Setiap entry pada tabel LDT dan GDT terdiri dari 8 byte, dengan informasi detail tentang segmen tertentu termasuk lokasi basis dan panjang segmen.

Alamat logika adalah pasangan (selector, offset), dimana selector sebanyak 16 bit.

1 page = 64 byte. Jadi page 0 akan dipetakan ke frame 8, maka alamat logika 0 akan dipetakan ke alamat fisik $(8 * 64) + 0 = 512$. Keadaan memori logika dapat dilihat sebagai berikut :

- alamat logika 50 berada di page 0, offset 50 sehingga alamat fisiknya $(8 * 64) + 50 = 562$.
- alamat logika 121 berada di page 1, offset 57 sehingga alamat fisiknya $(2 * 64) + 57 = 185$.
- alamat logika 380 berada di page 5, offset 60 sehingga alamat fisiknya $(1 * 64) + 60 = 124$.

4. Lama waktu untuk melakukan paging jika menggunakan acuan 200 nanosecond adalah 40 ms

5. Waktu akses memory = 200 nanosecond

Rata-rata waktu page-fault service time = 8 milliseconds

1 ms = 1000 ns

$EAT = ((1 - p) \times 200) + (p \times (8 \text{ milliseconds}))$

$= ((1 - p) \times 200) + (p \times 8,000,000)$

$= 200 + (p \times 7,999,800)$

Jika 1 dari 1.000 kali akses terjadi fault, maka $EAT = 8.2 \text{ microseconds}$